

问题 3.8 伯努利分布的贝叶斯估计

在本问题中，我们将考虑伯努利随机变量的贝叶斯估计和预测。设 x 是一个服从伯努利分布的随机变量，

$$p(x | \pi) = \pi^x (1 - \pi)^{1-x}$$

其中 $\pi = P(x = 1)$ 是参数。

(a) 设 $\mathcal{D} = \{x_1, \dots, x_n\}$ 是一组样本，证明

$$p(\mathcal{D} | \pi) = \pi^s (1 - \pi)^{n-s}$$

其中 $s = \sum_{i=1}^n x_i$ 是样本的和（充分统计量）。

(b) 假设 π 服从均匀先验。使用恒等式

$$\int_0^1 \pi^a (1 - \pi)^b d\pi = \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(b+1)}{\Gamma(a+b+2)}$$

证明

$$p(\pi | \mathcal{D}) = \frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(s+1)\Gamma(n-s+1)} \pi^s (1 - \pi)^{n-s}$$

对于 $n = 1$ ，绘制每个 s 值下的该密度函数。

(c) 给定后验分布 (3.33)，证明预测分布为

$$p(x = 1 | \mathcal{D}) = \frac{s+1}{n+2}$$

π 的有效贝叶斯估计是什么？就等效于 MLE 估计中添加“虚拟”样本而言，直观解释是什么？

(d) π 的 ML 估计是什么？使用均匀先验时， π 的 MAP 估计是什么？你是否看到倾向于其中一种估计优于其他估计的优势？这与为 π 假设的均匀先验有何关系？

(e) 考虑 π 的另外两个先验分布，

$$p_1(\pi) = 2\pi, \quad p_0(\pi) = 2(1 - \pi)$$

且 $0 \leq \pi \leq 1$ 。先验 $p_1(\pi)$ 倾向于偏向 1 的随机变量，而 p_0 倾向于偏向 0 的随机变量。计算使用这两个先验的 MAP 估计。使用这些贝叶斯估计时， π 的有效估计是什么？就“虚拟”样本而言，直观解释是什么？